Châssis

Install and maintain

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/fas9500/chassis_replace_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Châssis 1
Remplacer le châssis - FAS9500 1
Arrêter le contrôleur douteux - FAS9500 1
Déplacement et remplacement du matériel - FAS9500 2
Restaurez et vérifiez la configuration - FAS9500 14

Châssis

Remplacer le châssis - FAS9500

Avant de commencer

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les blocs d'alimentation, les ventilateurs, les modules de contrôleur, les modules d'E/S, les modules DCPM, Et le module LED USB du châssis défaillant, retirez le châssis douteux du rack de l'équipement ou de l'armoire système, installez le châssis de remplacement à sa place, puis installez les composants dans le châssis de remplacement.

Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.

Description de la tâche

- Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
- Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d'un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.

Arrêter le contrôleur douteux - FAS9500

Vous devez arrêter le contrôleur ou le contrôleur du châssis avant de les déplacer vers le nouveau châssis.

Description de la tâche

- Si un cluster possède plus de deux contrôleurs, il doit se trouver au quorum. Si le cluster n'est pas dans le quorum ou si un contrôleur sain s'affiche `false` pour l'admissibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant d'arrêter le contrôleur déficient ; consultez le "Présentation de l'administration avec l'interface de ligne de commande".
- Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures : `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

Étapes

1. Si votre système dispose de deux modules de contrôleur, désactivez la paire haute disponibilité.

Si votre système exécute clustered ONTAP avec…	Alors…
Deux contrôleurs dans le cluster	`cluster ha modify -configured false` `storage failover modify -node node0 -enabled false`
Plus de deux contrôleurs dans le cluster	`storage failover modify -node node0 -enabled false`

2. Arrêter le contrôleur, en appuyant sur `y` lorsque vous êtes invité à confirmer l'arrêt : `system node halt -node` *`node_name`*

   Le message de confirmation se présente comme suit :

   ```
   Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
   as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
   the controller goes out of service and one more controller goes out of
   service there will be a data serving failure for the entire cluster.
   This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
   cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
   resiliency of this cluster.

   Do you want to continue? {y|n}:
   ```

   > Vous devez effectuer un arrêt correct du système avant de remplacer le châssis pour éviter de perdre des données non écrites dans la mémoire non volatile (NVMEM/NVRAM). Selon votre système, si le voyant NVMEM/NVRAM clignote, il y a du contenu dans la NVMEM/NVRAM qui n'a pas été enregistré sur le disque. Vous devez redémarrer le contrôleur et démarrer depuis le début de cette procédure. Si des tentatives répétées d'arrêt anormal du contrôleur tombent en panne, sachez que vous risquez de perdre des données qui n'ont pas été enregistrées sur le disque.

3. Le cas échéant, arrêtez le second contrôleur pour éviter un message d'erreur de quorum dans une configuration de paire haute disponibilité : `system node halt -node` *`second_node_name`* `-ignore -quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true`

   Réponse `y` lorsque vous y êtes invité.

Déplacement et remplacement du matériel - FAS9500

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les composants de l'ancien châssis et les installer dans le châssis de remplacement.

Étape 1 : retirer les alimentations

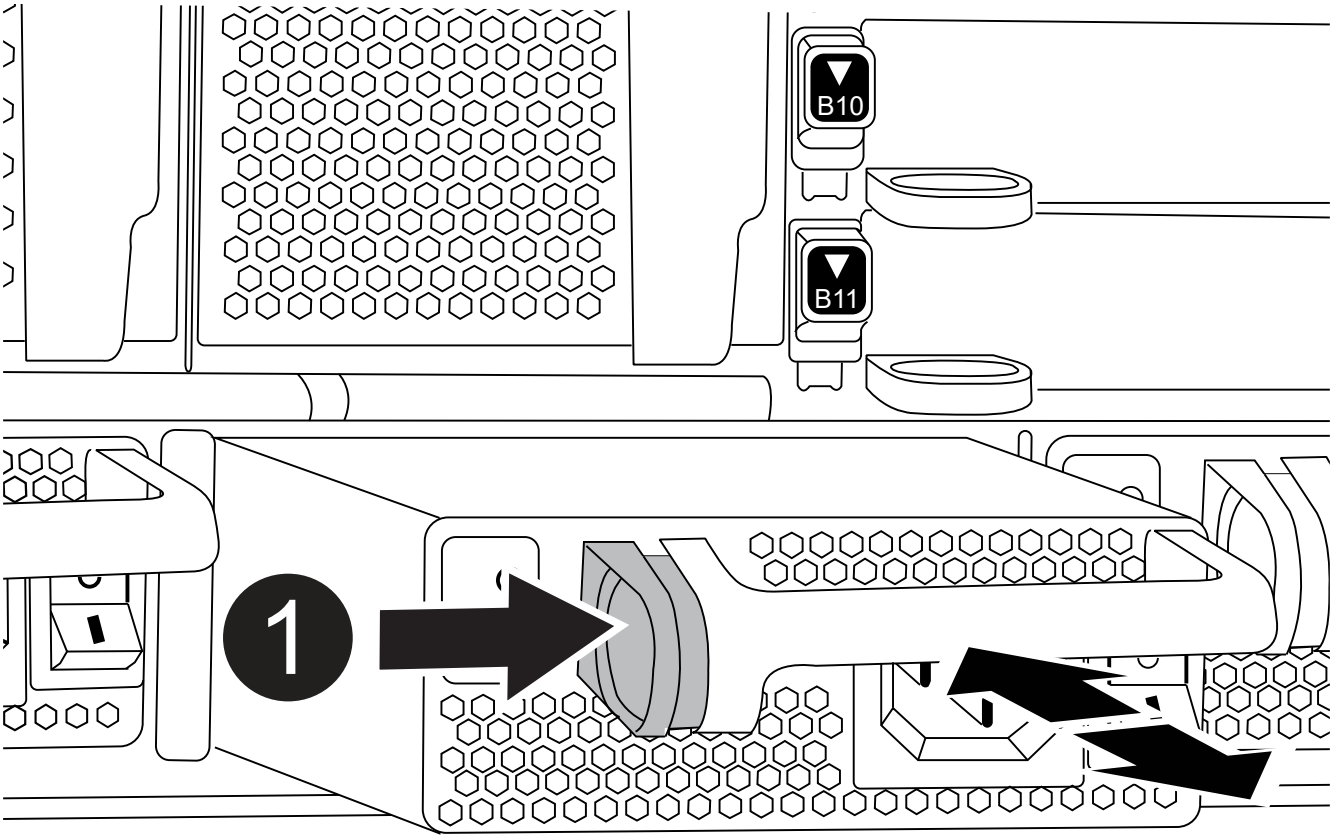
Le retrait des blocs d'alimentation lors du remplacement d'un châssis implique l'arrêt, le débranchement, puis le retrait du bloc d'alimentation de l'ancien châssis.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez les câbles d'alimentation :
   a. Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
   b. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
   c. Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
3. Appuyez sur le bouton en terre cuite de la poignée du bloc d'alimentation et maintenez-le enfoncé, puis

retirez le bloc d'alimentation du châssis.

> Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.

Animation - Supprimer/installer le bloc d'alimentation



1	Bouton de verrouillage

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d'alimentation restants.

Étape 2 : retirez les ventilateurs

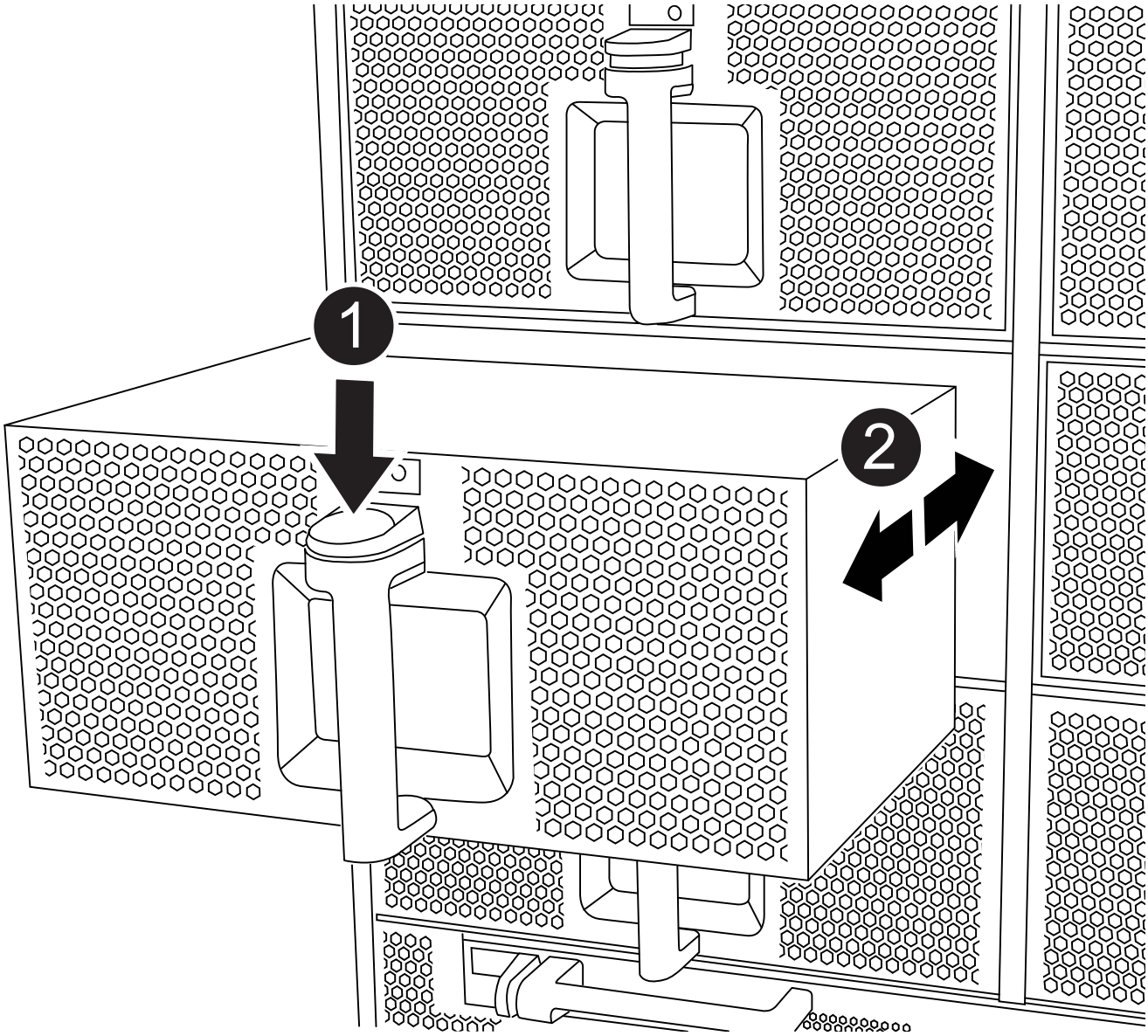
Pour retirer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis en le tirant vers vous jusqu'à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.

3. Appuyez sur le bouton en terre cuite du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.

> Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de ventilation avec votre main libre pour qu'il ne tombe pas brusquement du châssis et vous blesse.

Animation - Supprimer/installer le ventilateur



1	Bouton de déverrouillage Terra Cotta

2	Faire glisser le ventilateur vers l'intérieur/l'extérieur du châssis

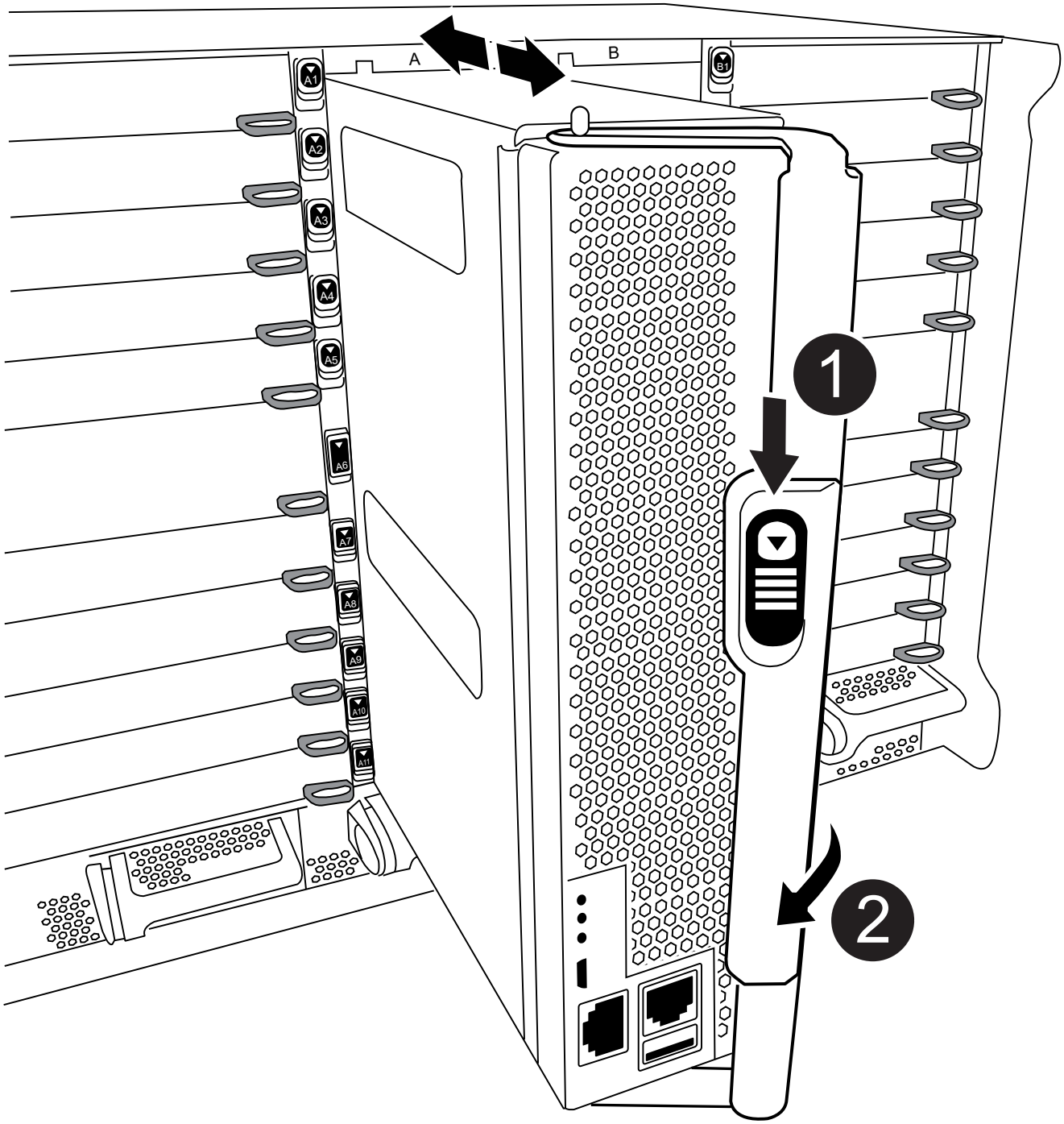
4. Mettez le module de ventilation de côté.
5. Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.

Étape 3 : retirez le module de contrôleur

Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l'ancien châssis.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Débranchez les câbles du module de contrôleur défaillant et suivez l'emplacement de connexion des câbles.
3. Faites glisser le bouton en terre cuite de la poignée de came vers le bas jusqu'à ce qu'il se déverrouille.

   Animation - retirez le module de contrôleur



1	Bouton de déverrouillage de la poignée de came

2	Poignée de came

4. Faites pivoter la poignée de came de façon à ce qu'elle désengage complètement le module de contrôleur du châssis, puis faites glisser le module de contrôleur hors du châssis.

   Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.

5. Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de contrôleur dans le châssis.

Étape 4 : retirez les modules d'E/S.

Pour retirer les modules d'E/S de l'ancien châssis, y compris les modules NVRAM, suivez la séquence spécifique des étapes. Vous n'avez pas besoin de retirer le module Flash cache, le cas échéant, du module NVRAM lors du transfert vers un nouveau châssis.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Débranchez tout câblage associé au module d'E/S cible.

   Assurez-vous d'étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.

3. Retirez le module d'E/S cible du châssis :

   a. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.

      Le bouton de came s'éloigne du châssis.

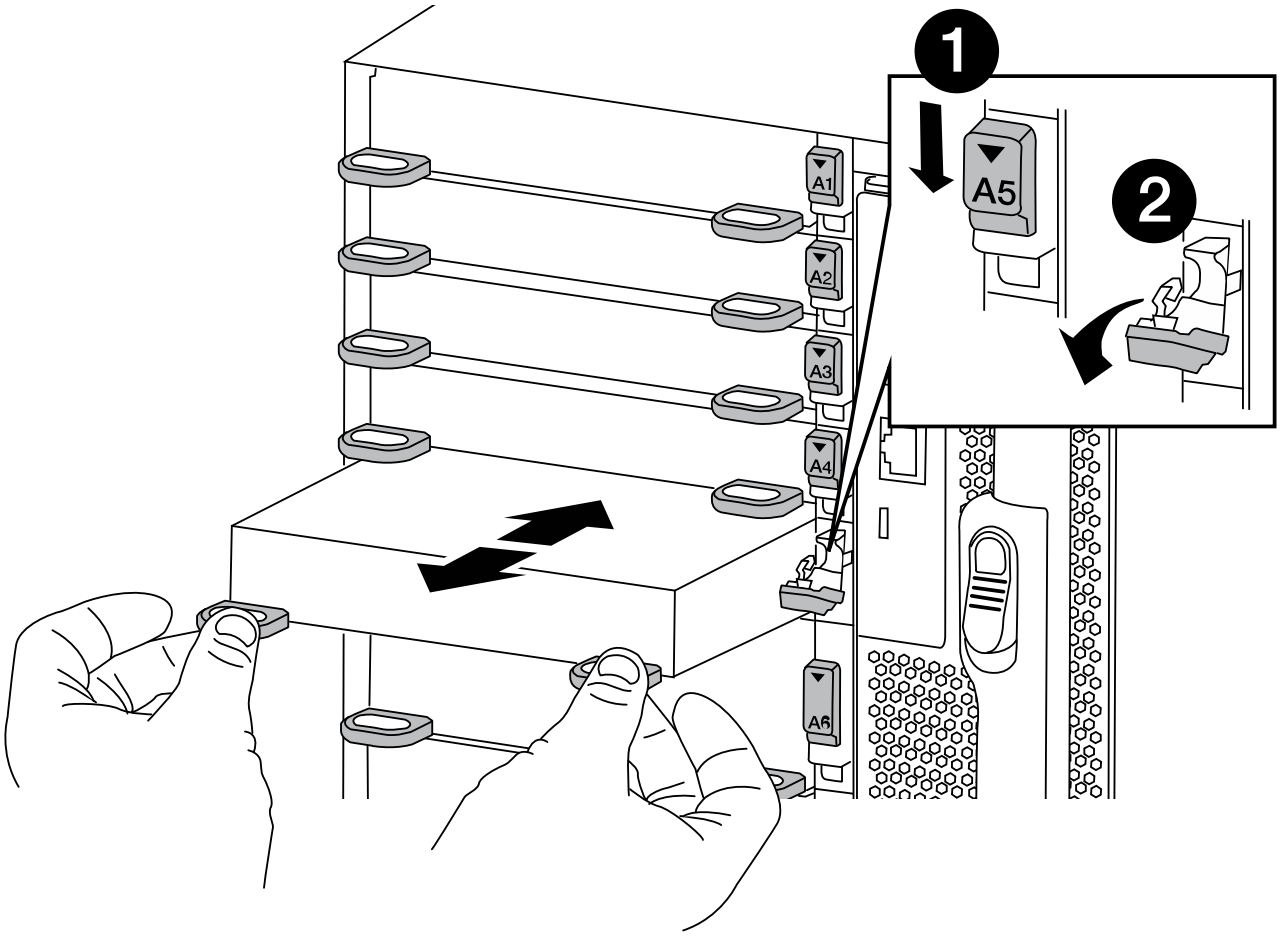
   b. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.

      Le module d'E/S se désengage du châssis et se déplace d'environ 1/2 pouces hors du logement d'E/S.

   c. Retirez le module d'E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.

      Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.

      Animation - Supprimer/installer le module d'E/S.



1	Loquet de came d’E/S numéroté et numéroté
2	Verrou de came d’E/S complètement déverrouillé

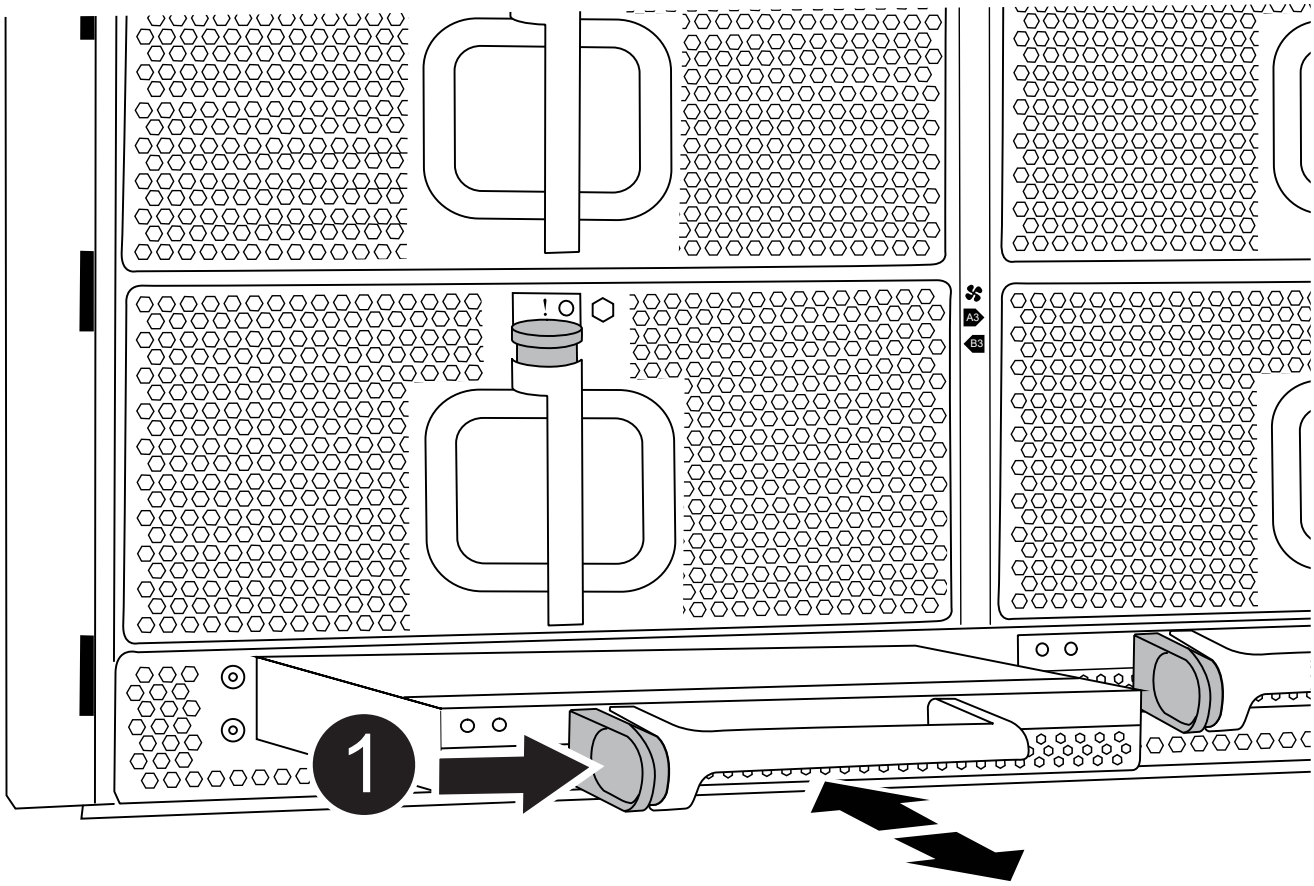
4. Mettez le module d’E/S de côté.
5. Répétez l’étape précédente pour les autres modules d’E/S de l’ancien châssis.

Étape 5 : retirez le module d'alimentation du contrôleur de coulisses

Vous devez retirer les modules d'alimentation du contrôleur de déétage de l'ancien châssis pour préparer l'installation du châssis de remplacement.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage en terre cuite de la poignée du module, puis faites glisser le module DCPM hors du châssis.

   Animation - Supprimer/installer la DCPM



1	Bouton de verrouillage terre cuite du module DCPM

3. Mettez le module DCPM de côté dans un endroit sûr et répétez cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 6 : remplacer un châssis depuis le rack d'équipement ou l'armoire système

Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l'armoire système de l'équipement avant de pouvoir installer le châssis de remplacement.

1. Retirez les vis des points de montage du châssis.

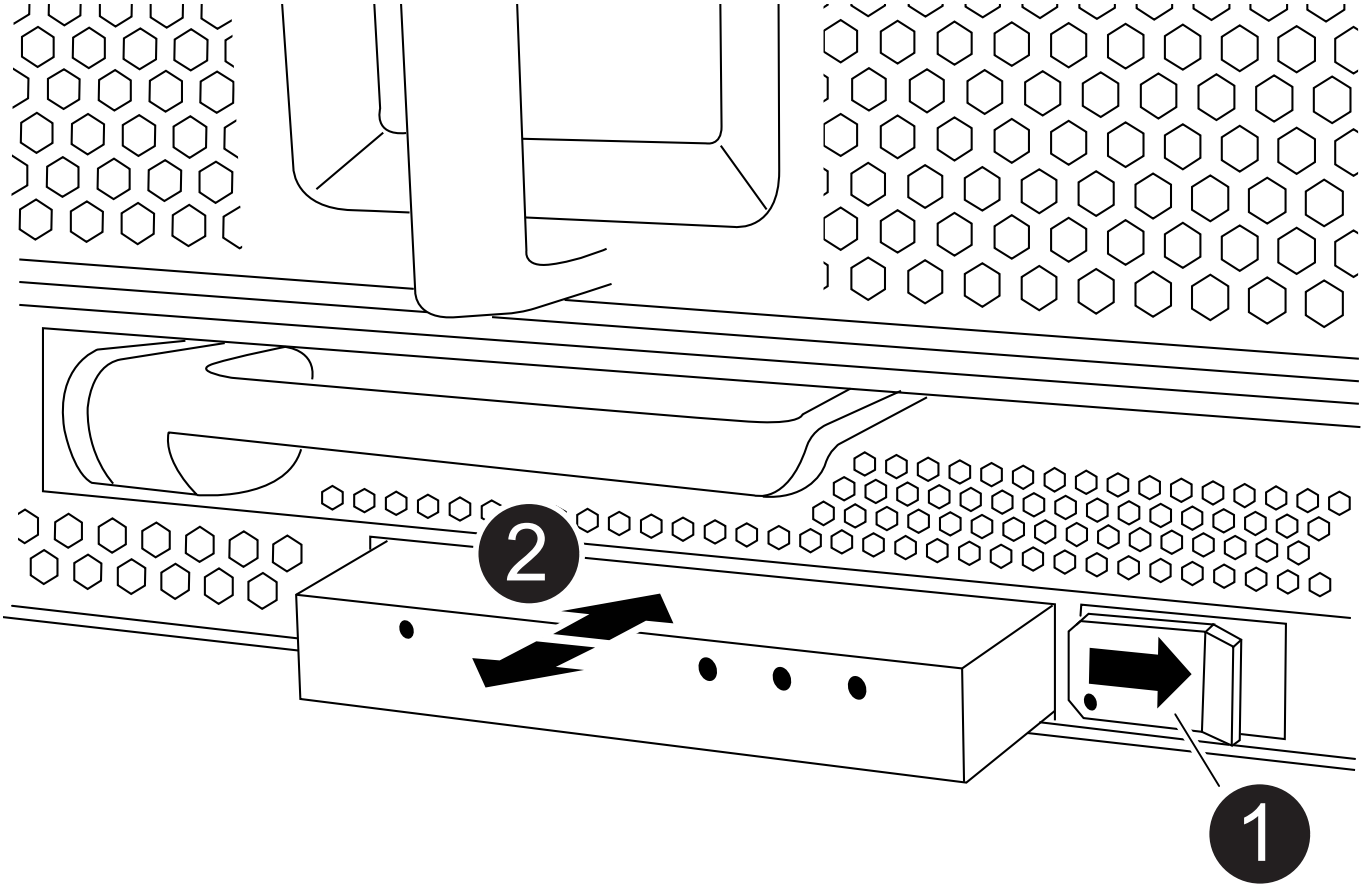
> Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le support d'arrimage arrière.

2. A l'aide de deux ou trois personnes, faites glisser l'ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou des supports *L* dans un rack d'équipement, puis mettez-le de côté.
3. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
4. De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l'armoire système en guidant le châssis sur les rails de rack d'une armoire système ou sur les supports *L* dans un rack d'équipement.
5. Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
6. Fixez l'avant du châssis sur le rack ou l'armoire système de l'équipement à l'aide des vis que vous avez retirées de l'ancien châssis.
7. Fixez l'arrière du châssis sur le rack de l'équipement ou l'armoire système.
8. Si vous utilisez les supports de gestion des câbles, retirez-les de l'ancien châssis, puis installez-les sur le châssis de remplacement.
9. Si ce n'est déjà fait, installez le cadre.

Étape 7 : déplacez le module LED USB vers le nouveau châssis

Une fois le nouveau châssis installé dans le rack ou l'armoire, vous devez déplacer le module de LED USB de l'ancien châssis vers le nouveau châssis.

Animation - retrait/installation du module USB



1	Éjectez le module.
2	Faites glisser le châssis pour le sortir.

1. Repérez le module de voyants USB à l'avant de l'ancien châssis, directement sous les baies d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage noir situé sur le côté droit du module pour libérer le module du châssis, puis faites-le glisser hors de l'ancien châssis.
3. Alignez les bords du module avec la baie LED USB située en bas à l'avant du châssis de remplacement, puis poussez doucement le module jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étape 8 : installez le module d'alimentation du contrôleur de déétage lors du remplacement du châssis

Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l'armoire système, vous devez réinstaller les modules d'alimentation du contrôleur.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Alignez l'extrémité du module DCPM avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser doucement dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

   Le module et l'emplacement sont munis d'un clé. Ne forcez pas le module dans l'ouverture. Si le module ne se place pas facilement, réalignez-le et faites-le glisser dans le châssis.

3. Répéter cette étape pour le module DCPM restant.

Étape 9 : installez les ventilateurs dans le châssis

Pour installer les modules de ventilation lors du remplacement du châssis, vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

   Lorsqu'il est inséré dans un système sous tension, le voyant d'avertissement orange clignote quatre fois lorsque le module de ventilation est correctement inséré dans le châssis.

3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.
4. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.

Étape 10 : installez les modules d'E/S.

Pour installer des modules d'E/S, y compris les modules NVRAM/Flash cache de l'ancien châssis, suivez la séquence spécifique des étapes.

Vous devez installer le châssis pour pouvoir installer les modules d'E/S dans les emplacements correspondants du nouveau châssis.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Une fois le châssis de remplacement installé dans le rack ou l'armoire, installez les modules d'E/S dans leurs emplacements correspondants dans le châssis de remplacement en faisant glisser doucement le module d'E/S dans son logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager, Puis poussez le loquet de came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
3. Recâblage du module d'E/S, si nécessaire.
4. Répétez l'étape précédente pour les modules d'E/S restants que vous mettez de côté.

   Si l'ancien châssis est doté de panneaux d'E/S vides, déplacez-les vers le châssis de remplacement à ce stade.

Étape 11 : installer les blocs d'alimentation

L'installation des blocs d'alimentation lors du remplacement d'un châssis implique l'installation des blocs d'alimentation dans le châssis de remplacement et le raccordement à la source d'alimentation.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

   Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.

   > Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d'alimentation dans le système. Vous pouvez endommager le connecteur.

3. Rebranchez le câble d'alimentation et fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide du mécanisme de verrouillage du câble d'alimentation.

   > Connectez uniquement le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation à une source d'alimentation pour le moment.

4. Répétez les étapes précédentes pour les blocs d'alimentation restants.

Étape 12 : installer le contrôleur

Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, démarrez-le dans un état où vous pouvez exécuter le test de diagnostic d'interconnexion.

1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
2. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.

   > N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.

3. Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.
4. Connectez les blocs d'alimentation à différentes sources d'alimentation, puis mettez-les sous tension.
5. Avec la poignée de came en position ouverte, faites glisser le module de contrôleur dans le châssis et enfoncez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.

   > N'appliquez pas une force excessive lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis ; vous risquez d'endommager les connecteurs.

   Le module de contrôleur commence à démarrer dès qu'il est complètement inséré dans le châssis.

6. Répétez la procédure précédente pour installer le second contrôleur dans le nouveau châssis.
7. Démarrer chaque nœud en mode maintenance :

a. Au fur et à mesure que chaque nœud démarre, appuyez sur `Ctrl-C` Pour interrompre le processus de démarrage lorsque le message s'affiche, appuyez sur Ctrl-C pour le menu de démarrage.

> Si l'invite et les modules de contrôleur ne s'affichent pas sur ONTAP, entrez `halt`, Puis à l'invite DU CHARGEUR, entrez `boot_ontap`, appuyez sur `Ctrl-C` lorsque vous y êtes invité, puis répétez cette étape.

b. Dans le menu de démarrage, sélectionner l'option pour le mode maintenance.

Restaurez et vérifiez la configuration - FAS9500

Pour effectuer le remplacement du châssis, vous devez effectuer des tâches spécifiques.

Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis

Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.

1. En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis : `ha-config show`

   L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.

2. Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :

   a. Définissez l'état haute disponibilité du châssis : `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :

      - haute disponibilité
      - non ha

3. Vérifiez que le paramètre a changé : `ha-config show`
4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.

Étape 2 : exécutez les diagnostics au niveau du système

Après avoir installé un nouveau châssis, exécutez les diagnostics d'interconnexion.

Avant de commencer

Votre système doit être à l'invite DU CHARGEUR pour démarrer System Level Diagnostics.

Toutes les commandes des procédures de diagnostic sont émises depuis le nœud sur lequel le composant est remplacé.

1. Si le nœud à réparer n'est pas à l'invite DU CHARGEUR, effectuez la procédure suivante :

   a. Sélectionnez l'option mode Maintenance dans le menu affiché.

   b. Une fois le nœud démarré en mode maintenance, arrêtez le nœud : `halt`

      Une fois que vous avez terminé d'exécuter la commande, vous devez attendre que le système s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.

> Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité `y` pour demander :

2. Répétez l'étape précédente sur le second nœud si vous êtes dans une configuration haute disponibilité.

> Les deux contrôleurs doivent être en mode maintenance pour exécuter le test d'interconnexion.

3. À l'invite DU CHARGEUR, accédez aux pilotes spéciaux spécialement conçus pour les diagnostics au niveau du système afin de fonctionner correctement : `boot_diags`

   Au cours du processus de démarrage, vous pouvez répondre en toute sécurité `y` Aux invites jusqu'à ce que l'invite du mode Maintenance (*>) s'affiche.

4. Activez les tests de diagnostic d'interconnexion à partir de l'invite du mode maintenance : `sldiag device modify -dev interconnect -sel enable`

   Les tests d'interconnexion sont désactivés par défaut et doivent être activés séparément.

5. Exécutez le test de diagnostic d'interconnexion à partir de l'invite du mode maintenance : `sldiag device run -dev interconnect`

   Vous ne devez exécuter le test d'interconnexion qu'à partir d'un seul contrôleur.

6. Vérifiez qu'aucun problème matériel ne provient du remplacement du châssis : `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   Les diagnostics au niveau du système vous renvoie à l'invite s'il n'y a pas d'échec de test ou répertorie l'état complet des échecs résultant du test du composant.

7. Procéder selon le résultat de l'étape précédente.

Si les tests de diagnostic au niveau du système…	Alors…
Ont été achevés sans défaillance	1. Effacez les journaux d'état : `sldiag device clearstatus` 2. Vérifiez que le journal a été effacé : `sldiag device status` La réponse par défaut suivante est affichée : `SLDIAG: No log messages are present.` 3. Quitter le mode maintenance sur les deux contrôleurs : `halt` Le système affiche l'invite DU CHARGEUR. Vous devez quitter le mode de maintenance sur les deux contrôleurs avant de poursuivre l'opération. 4. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs à l'invite DU CHARGEUR : `bye` 5. Renvoie le nœud en mode de fonctionnement normal.

Si votre système exécute ONTAP…	Alors…
Avec deux nœuds dans le cluster	Exécutez les commandes suivantes : `node::> cluster ha modify -configured true` `node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
Avec plus de deux nœuds dans le cluster	Exécutez cette commande : `node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
Dans une configuration autonome	Vous n'avez pas d'autres étapes dans cette tâche particulière. Vous avez terminé les diagnostics au niveau du système.

Si votre système exécute ONTAP…	Alors…
A entraîné des échecs de test	Déterminer la cause du problème. 1. Quitter le mode Maintenance : `halt` 2. Procéder à un arrêt correct, puis débrancher les alimentations. 3. Vérifier que vous avez bien remarqué tous les facteurs à prendre en compte pour l'exécution des diagnostics au niveau du système, que les câbles sont correctement connectés et que les composants matériels sont correctement installés dans le système de stockage. 4. Rebranchez les blocs d'alimentation, puis mettez le système de stockage sous tension. 5. Exécutez à nouveau le test de diagnostic au niveau du système.

Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièce et amp ; remplacements" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.